

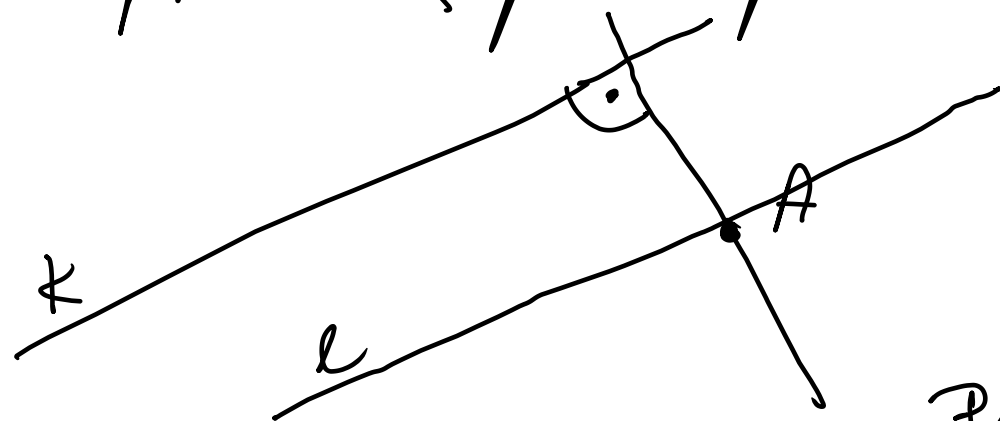
Warunki $\parallel$ i $\perp$ prostych

Jeżeli $k: y = ax + b$ oraz $l: y = cx + d$, to

1) $k \parallel l \Leftrightarrow a = c$

2) $k \perp l \Leftrightarrow a \cdot c = -1$

Zad. 1. Dana jest prosta $k: y = 3x + 1$. Napisz równanie prostych l i m takich, że $k \parallel l$ i $m \perp k$ oraz takich, że przechodzą przez punkt $A(1, 2)$.



$$l: y = ax + b$$

$$l \parallel k \Rightarrow a = 3 \Rightarrow y = 3x + b$$

Podst. wsp. p. A

$$2 = 3 \cdot 1 + b$$

$$\underline{b = -1}$$

$$l: y = 3x - 1.$$

$$m: y = cx + d$$

$$m \perp k \Rightarrow 3 \cdot c = -1 \Rightarrow y = -\frac{1}{3}x + d$$

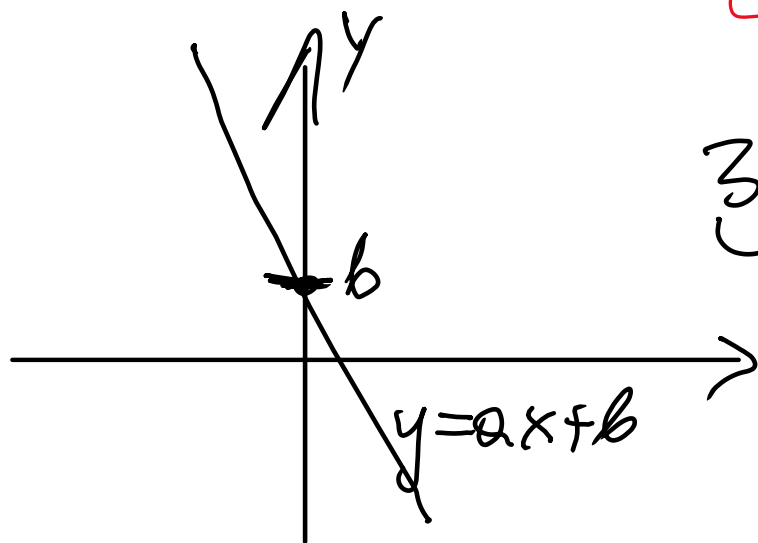
$$\underbrace{c = -\frac{1}{3}}_{\text{Podst. wsp. p. A}} \quad 2 = -\frac{1}{3} \cdot 1 + d$$

$$\underline{d = \frac{7}{3}}$$

$$m: y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$$

Zad. Proste $y = -2x + \underbrace{(3m+3)}_b$ przecina oś Oy w punkcie $(0; 2)$.

Wtedy: A) $m = -\frac{2}{3}$, B) $m = -\frac{1}{3}$, C) $m = \frac{1}{3}$, D) $m = \frac{5}{3}$.



$$\underbrace{3m+3}_b = 2$$

$$3m = -1$$

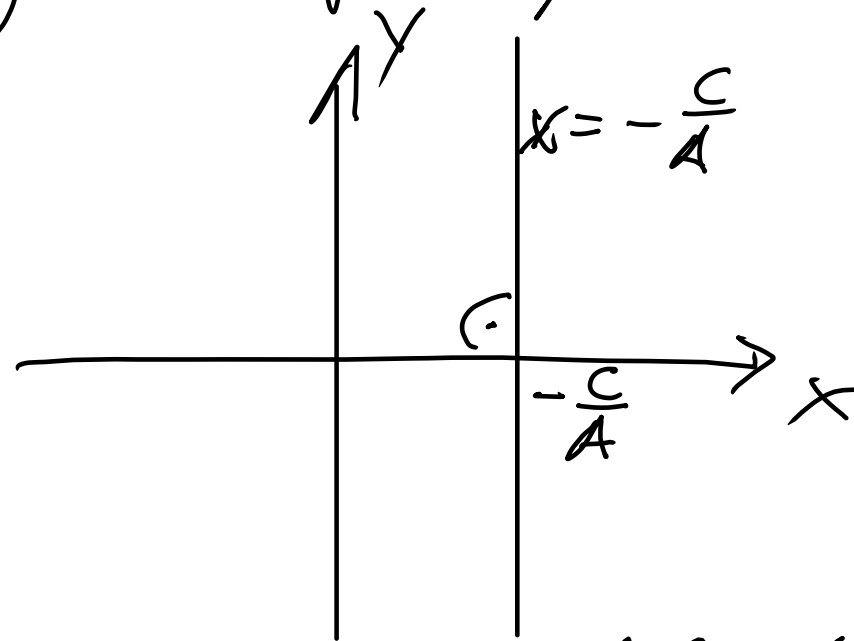
$$\underline{m = -\frac{1}{3}}$$

Równanie $y = ax + b$, to równanie prostej w postaci kierunkowej.
Prosta dana tym równaniem jest wykresem funkcji (liniowej).

Równanie $Ax + By + C = 0$, to równanie ogólne prostej.

Gdy $B = 0$, to wykresem równania $Ax + C = 0$

nie jest wykresem funkcji.



$$\Downarrow \\ x = -\frac{C}{A}$$

Zad. Wskaż równanie prostej równoległej do prostej $3x - 6y + 7 = 0$

A) $y = \frac{1}{2}x$, B) $y = -\frac{1}{2}x$, C) $y = 2x$, d) $y = -2x$

$$3x - 6y + 7 = 0 \Rightarrow -6y = -3x - 7 \quad | :(-6)$$

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{7}{6}$$

Zad. Prosta $l: y = m^2x + 3$ jest $\parallel$ do prostej $k: y = (4m-4)x - 3$.
Wyznacz m .
 $a = m^2$ $c = 4m - 4$

$$l \parallel k \Leftrightarrow m^2 = 4m - 4$$

$$m^2 - 4m + 4 = 0$$

$$(m-2)^2 = 0$$

$$\underline{m=2}$$

Zad. Wskaż parę prostych prostopadłych

A) $y = 2x$, $y = -\frac{1}{2}$

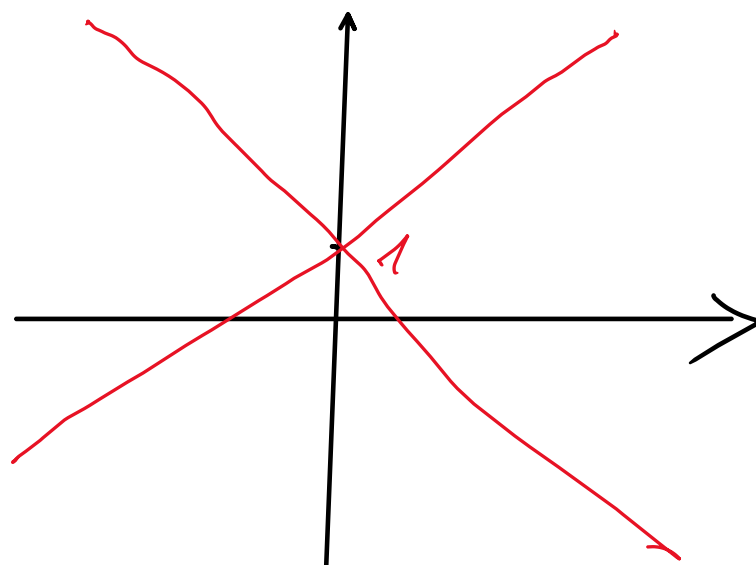
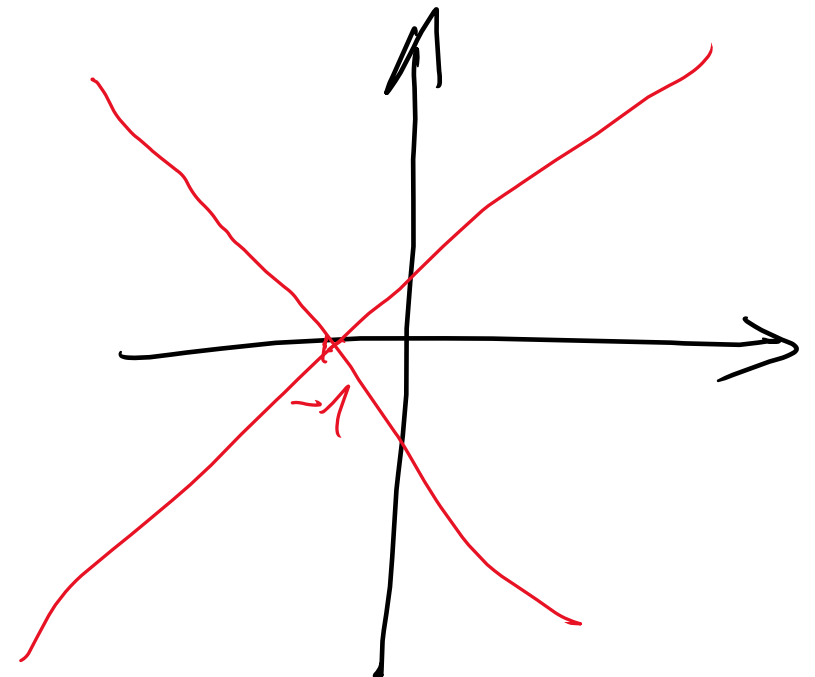
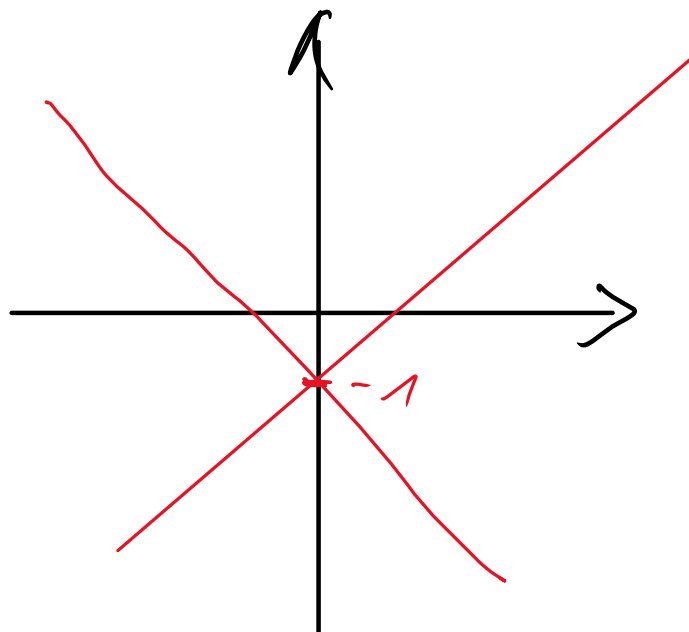
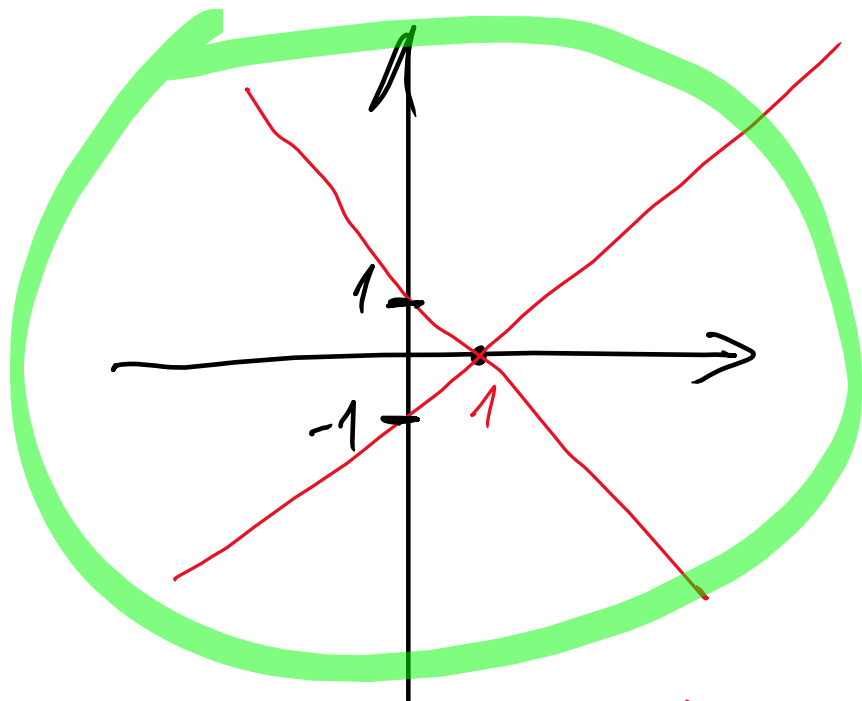
c) $y = 2x$, $y = \frac{1}{2}x$

B) $y = -2x$, $y = \frac{1}{2}x$

d) $y = 2$, $y = -2x$

Zad. Dany jest układ równań
$$\begin{cases} y = x - 1 \\ y = -x + 1 \end{cases}$$

Na którym rysunku przedstawiono jest interpretacja graficzna tego układu?



$$\begin{cases} y = x - 1 \\ y = -x + 1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

Zad. Dane jest proste $k: y = -\frac{1}{3}x + 2$. Prosta l jest $\parallel$ do k
i przechodzi przez punkt $(2; -2)$. ~~Prosta~~

Wyznacz punkt przecięcia osi Oy przez prostą l .

$$y = ax + b$$

$$l \parallel k \Rightarrow a = -\frac{1}{3} \Rightarrow y = -\frac{1}{3}x + b$$

$$(2; -2) \in l \Rightarrow -2 = -\frac{1}{3} \cdot 2 + b$$

$$\underline{b = -\frac{4}{3}}$$

$$l: y = -\frac{1}{3}x - \underline{\underline{\frac{4}{3}}}$$

$$\text{Odp: } (0; -\frac{4}{3})$$

Zad.

$$\begin{cases} x + y = 1960 \\ 0,4 \cdot 0,95x = 0,94 \cdot 1000 \end{cases}$$

$$\cancel{0,4 \cdot 95x = 90y}$$

$$0,4 \cdot \underbrace{0,95 \cdot 100 \cdot x}_{19} =$$

$$4 \cdot 95x = 900y$$

$$380x = 900y \quad | : 380$$

$$x = \frac{\overset{45}{\cancel{900}}}{\underset{19}{\cancel{380}}} y$$

$\Rightarrow$

$$x = \frac{45}{19} y$$

$$\frac{45}{19} y + y = 1960$$

$$\frac{64}{19} y = 1960 \quad | : \frac{64}{19}$$

$$y = \overset{245}{\cancel{1960}} \cdot \frac{19}{\underset{168}{\cancel{64}}}$$

$$y = \frac{245 \cdot 19}{8} = \frac{4655}{8} = \underline{\underline{581 \frac{7}{8}}}$$

$$x = \frac{45}{19} \cdot \overset{245}{\cancel{4655}} \cdot \frac{1}{8}$$

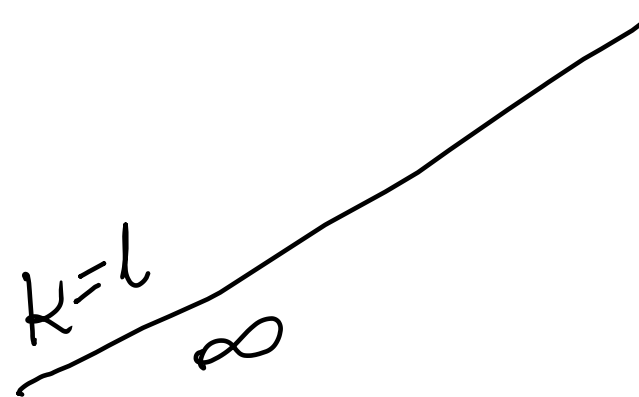
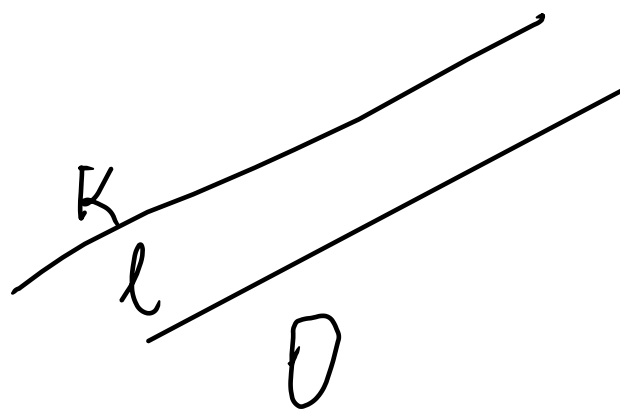
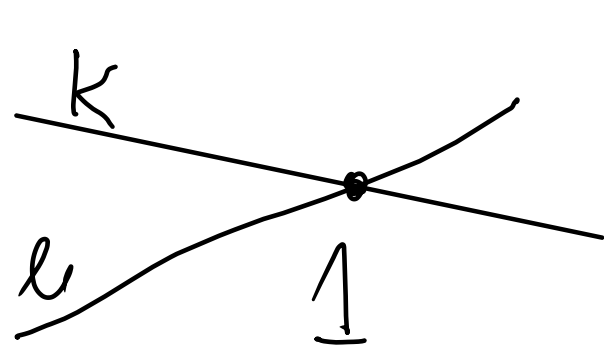
$$x = \frac{11025}{8} = \underline{\underline{1378 \frac{1}{8}}}$$

Zad. Nie rozwiązując układu równań podaj liczbę jego rozwiązań

a) $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = 2x - 3 \end{cases}$ Odw. b) $\begin{cases} y + 3x = 1 \\ 2y + 6x = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -3x + 1 \\ y = -3x + 1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -x + 1 \\ y = x - 1 \end{cases}$ odst. 1 rozw.

∞ wiele
rozw.



Zad. Dla jakich wartości parametru m układ równań

$$\begin{cases} 2x + my = 3 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$$

a) ma dokładnie jedno rozwiązanie,

b) jest sprzeczny?

$$\begin{cases} 2x + my = 3 \\ x = 1 + 2y \end{cases}$$

$$2(1 + 2y) + my = 3$$

$$2 + 4y + my = 3$$

$$4y + my = 1$$

$$y(4 + m) = 1$$

1) Gdy $4 + m \neq 0$, to

$$y = \frac{1}{4 + m}$$

$$\underline{m \neq -4}$$

2) Gdy $4 + m = 0$, $m = -4$

$$y \cdot 0 = 1 \rightarrow 0 = 1 \text{ sprzeczność}$$

Odp: a) ułożone są obok siebie 1 row, gdy $m \neq -4$,
b) ułożone jest symetrycznie, gdy $m = -4$.

Zad. Pan X kupił 75 kg pomidorów: pewną liczbę kilogramów po 11 zł/kg a i pewną liczbę cherry w cenie 7,98 zł/kg. Zapłacił razem 752,52 zł. Ile kupił pomidorów kilogramów?

x - liczba kg pom. kilogramów

y - liczba kg pom. cherry

$$\begin{cases} x + y = 75 \quad | \cdot (-11) \\ 11x + 7,98y = 752,52 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \begin{cases} -11x - 11y = -825 \\ + 11x + 7,98y = 752,52 \end{cases} \\ & \hline & = -3,02y = -72,48 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 825,00 \\ 752,52 \\ \hline 72,48 \end{array}$$

$$302y = 7248 / : 302$$

$$\underline{y = 24}$$

$$x + y = 75$$

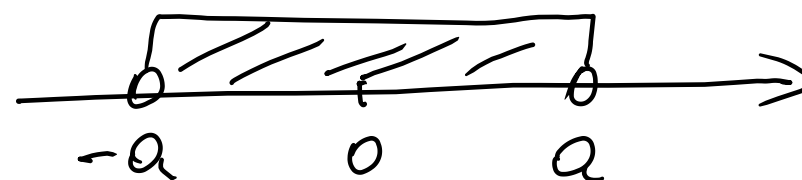
$$x = 75 - 24$$

$$\underline{\underline{x = 51}}$$

Nied. $a > 0$

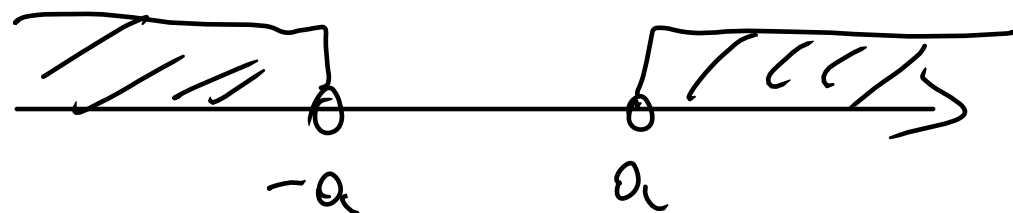
$$|x| = a \Leftrightarrow x = a \vee x = -a$$

$$|x| < a \Leftrightarrow x < a \wedge x > -a$$



$$x \in (-a; a)$$

$$|x| > a \Leftrightarrow x > a \vee x < -a$$



$$x \in (-\infty; -a) \cup (a; \infty)$$

$$|6x+1| \leq 5$$

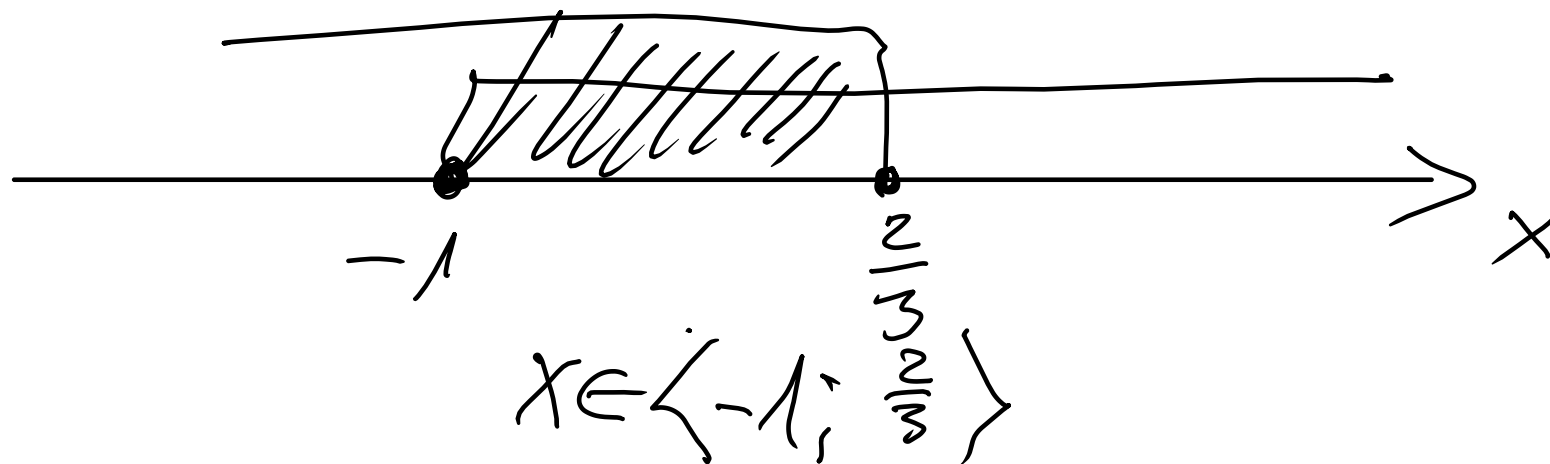
$$6x+1 \leq 5 \quad \wedge \quad 6x+1 \geq -5$$

$$6x \leq 4$$

$$6x \geq -6$$

$$x \leq \frac{2}{3}$$

$$x \geq -1$$



$$| |x| + 1 | = 3$$

$$|x| + 1 = 3$$

$$|x| = 2$$

$$x = 2 \vee x = -2$$

$$\vee \quad |x| + 1 = -3$$

$$\vee \quad |x| = -4$$

Wann immer symmetrisch, $\infty \quad |x| \geq 0$

